Las reacciones químicas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar una reacción con la teoría de colisiones
- Ajustar ecuaciones químicas aplicando la ley de Lavoisier
- Reconocer los factores que cambian la velocidad de reacción y los tipos de reacciones

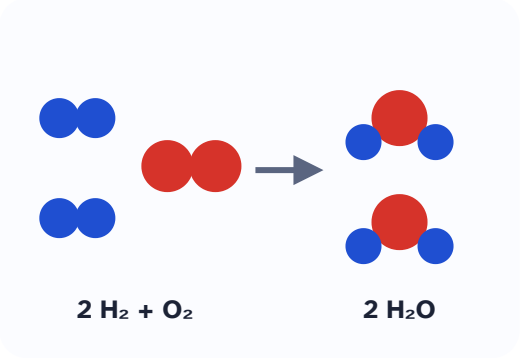
Para pensar

Una manzana cortada se pone marrón en pocos minutos, pero en la nevera tarda horas. ¿Por qué el frío la protege?

Explicación

Qué es una reacción química

En una reacción química unas sustancias, los **reactivos**, se transforman en otras nuevas, los **productos**. Los átomos no aparecen ni desaparecen: se rompen unos enlaces y se forman otros. Según la **teoría de colisiones**, para que reaccionen, las partículas tienen que chocar con la orientación adecuada y la energía suficiente (energía de activación).



Ley de conservación de la masa

Lavoisier demostró en 1789 que, en un recipiente cerrado, la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. «Nada se crea ni se destruye, todo se transforma». Si quemas un papel parece que pierde masa, pero es porque los gases (CO_2 y vapor) escapan al aire.



Ajustar una ecuación

Como los átomos se conservan, la ecuación química debe tener el mismo número de átomos de cada elemento a cada lado. Se ajusta poniendo **coeficientes** delante de las fórmulas (nunca cambiando los subíndices). Método por tanteo:

ajusta primero los metales, luego los no metales, después el hidrógeno y por último el oxígeno.

$$CH_4 + 2\,O_2 \rightarrow CO_2 + 2\,H_2O$$

reactivos		productos
C: 1	✓	**C**: 1
H: 4	✓	**H**: 4
O: 4	✓	**O**: 4

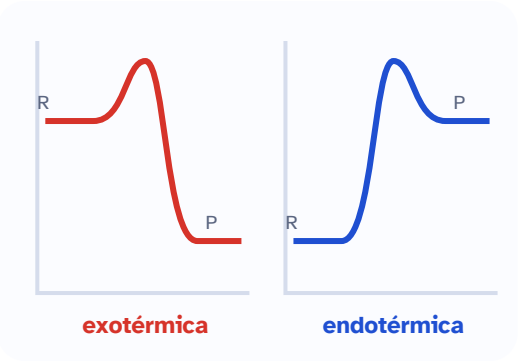
Velocidad de reacción

Una reacción va más rápida si hay **más choques eficaces**. Eso ocurre al subir la temperatura, aumentar la concentración de los reactivos, trocear los sólidos (más superficie de contacto) o añadir un **catalizador**, una sustancia que acelera la reacción sin gastarse. Las enzimas de tu cuerpo son catalizadores.



Energía y tipos de reacciones

Las reacciones **exotérmicas** desprenden energía (una combustión, una bolsa de calor). Las **endotérmicas** la absorben (la fotosíntesis, una bolsa de frío instantáneo). Reacciones importantes: **combustión** (combustible + O_2 → CO_2 + H_2O), **ácido-base** o neutralización (ácido + base → sal + agua) y **síntesis** (A + B → AB).



Qué acelera una reacción

Temperatura

más calor → más choques

cocinar en olla exprés

Concentración

más partículas → más choques

lejía más concentrada

Superficie

trocear → más contacto

astillas arden antes

Catalizador

baja la energía de activación

enzimas, tubo de escape

Practica

1. **En una reacción química, los átomos...**

   A) desaparecen y aparecen otros

   B) se reorganizan formando sustancias nuevas

   C) cambian de elemento

2. **Si 12 g de carbono reaccionan con 32 g de oxígeno, ¿cuántos gramos de CO_2 se forman?**

   A) 20 g

   B) 44 g

   C) 32 g

3. **¿Cuál es el coeficiente del O_2 en: $2\ H_2 + __\ O_2 \rightarrow 2\ H_2O$?**

   A) 1

   B) 2

   C) 4

4. **¿Qué hace un catalizador?**

   A) Se gasta en la reacción

   B) Acelera la reacción sin consumirse

   C) Cambia los productos

5. **Una reacción que desprende calor es...**

   A) endotérmica

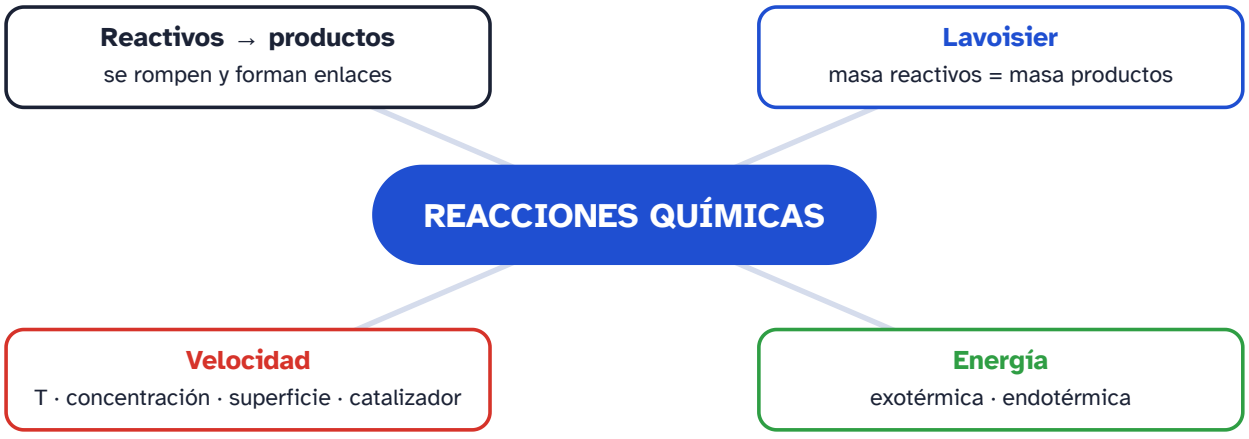
   B) exotérmica

   C) de síntesis siempre

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué pasa con los átomos y los enlaces en una reacción; La teoría de colisiones con un ejemplo; Cómo se ajusta una ecuación química paso a paso; Cuatro maneras de acelerar una reacción; La diferencia entre reacción exotérmica y endotérmica.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Enuncia la ley de Lavoisier

En una reacción química en sistema cerrado, la masa total de los reactivos es igual a la de los productos.

¿Qué se cambia para ajustar una ecuación?

Los coeficientes delante de las fórmulas, nunca los subíndices.

¿Qué es la energía de activación?

La energía mínima que necesitan los choques para que la reacción ocurra.

Ejemplo de reacción endotérmica

La fotosíntesis, o una bolsa de frío instantáneo.

Productos de una neutralización

Una sal y agua.

Soluciones

1. **B)** Se rompen y forman enlaces, pero los átomos son los mismos antes y después.
2. **B)** Ley de Lavoisier: 12 + 32 = 44 g.
3. **A)** A la derecha hay 2 átomos de O; basta con 1 molécula de O_2.
4. **B)** Disminuye la energía de activación y se recupera al final.
5. **B)** Exo- significa «hacia fuera»: la energía sale al entorno.